

3.2

(a)

总样本数 $|S| = 6$

正例 (+) 数量 $p = 3$ (实例 1, 2, 4)

反例 (-) 数量 $n = 3$ (实例 3, 5, 6)

正例的概率 $P_+ = p/|S| = 3/6 = 0.5$

反例的概率 $P_- = n/|S| = 3/6 = 0.5$

从而

$$\begin{aligned} Entropy(S) &= -0.5 \times \log_2(0.5) - 0.5 \times \log_2(0.5) \\ &= -0.5 \times (-1) - 0.5 \times (-1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

该训练集的熵为 1。

(b)

信息增益的计算公式: $Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$

已知 $Entropy(S) = 1$, 属性 a_2 有两个值: T 和 F。

当 $a_2 = T$ 时的熵:

$a_2 = T$ 的子集 S_T 包括实例 {1, 2, 5, 6}。

总样本数 $|S_T| = 4$ 。

正例 (+) 数量 $p_T = 2$ (实例 1, 2)。

反例 (-) 数量 $n_T = 2$ (实例 5, 6)。

$P_{T,+} = 2/4 = 0.5$

$P_{T,-} = 2/4 = 0.5$

$Entropy(S_T) = -0.5 \times \log_2(0.5) - 0.5 \times \log_2(0.5) = 1$

当 $a_2 = F$ 时的熵:

$a_2 = F$ 的子集 S_F 包括实例 {3, 4}。

总样本数 $|S_F| = 2$ 。

正例 (+) 数量 $p_F = 1$ (实例 4)。

反例 (-) 数量 $n_F = 1$ (实例 3)。

$P_{F,+} = 1/2 = 0.5$

$P_{F,-} = 1/2 = 0.5$

$Entropy(S_F) = -0.5 \times \log_2(0.5) - 0.5 \times \log_2(0.5) = 1$

信息增益:

$$\begin{aligned} Gain(S, a_2) &= Entropy(S) - \left(\frac{|S_T|}{|S|} Entropy(S_T) + \frac{|S_F|}{|S|} Entropy(S_F) \right) \\ &= 1 - \left(\frac{4}{6} \times 1 + \frac{2}{6} \times 1 \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

属性 a_2 的信息增益为 0。

3.3

命题错误。反例：

考虑决策树 D1 和 D2，其中 D1 表示总是假（即一个叶子节点输出假），D2 表示布尔变量 A（即根节点测试属性 A，左子节点输出真，右子节点输出假）。

假设存在一个训练数据集，其中当 A 为真时实例为正例，当 A 为假时实例为负例。由于 D1 总是输出假，它会错误分类正例，因此 ID3 算法可以扩展 D1：在叶子节点上分裂属性 A，对于 A=真分配输出真，对于 A=假分配输出假，从而得到 D2。因此，D2 是从 D1 加工的。

比较 D1 和 D2 的泛化能力：

D1 表示的布尔函数是总是假，覆盖无实例（即对任何输入都输出假）。

D2 表示的布尔函数是 A，覆盖当 A 为真时的实例。

这里，D2 覆盖一些实例（A=真），而 D1 覆盖无实例，因此 D2 比 D1 更泛化。

换言之，D1 不是 more-general-than D2。

因此，命题“如果树 D2 是从树 D1 加工的，那么 D1 more-general-than D2”不成立。